

KIDA Brief

No. 2020-자원-17

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방시설 신·개축 예산의 효율적 배분 방안

심송보
국방자원연구센터

배경과 목적

국방시설에 대하여 예산이 효율적으로 배분될 수 있는 방법론 개발

- ◎ 국방시설은 다양한 종류로 구성되어 있으며 편성 예산 규모도 상당한 수준
 - 국방시설은 작전시설 외에도 복지, 주거, 교육시설 등 다양한 종류의 시설을 포함하며, 군 시설 전체면적은 여의도의 약 9배에 달함
 - 예산은 2020년 기준 약 3.9조 원으로 전체 국방예산의 약 7.8% 수준임
- ◎ 국방시설의 적정한 유지 및 관리를 위하여 종류별 부족도 및 노후도와 정책적 우선순위를 반영할 수 있는 방법론 개발

수행 결과

시설 유형별로 노후·부족스톡 지표를 활용하는 예산 배분 방법론 제시

- ◎ 정책적 고려가 배제된 이론적 최적 예산 배분 후, 정책적 고려를 통한 조정
- ◎ 시설 유형별 노후·부족스톡을 적용한 이론적 최적 예산배분 방법
 - 노후스톡은 시설 유형별로 해당 유형에 포함된 각 시설의 면적×노후화율의 합으로 산출
 - 부족스톡은 시설에 대한 기준 변경으로 신·개축 시 추가로 필요한 면적과 중기계획에 반영된 신규 요구 면적의 합으로 산출
 - 시설 유형별로 상대적 노후·부족스톡을 기준으로 각 시설 유형의 노후·부족스톡이 유사해 질 수 있도록 예산 배분
- ◎ 상기 이론적 최적 예산배분 결과에 정책적인 요인을 추가하여 적정 예산배분

국방시설 예산은 국방시설의 신축 및 유지관리를 위해 편성·집행된다. 이는 2020년 기준으로 약 3.9조 원 편성되었으며 전체 국방예산의 약 7.8%에 달하는 규모다. 국방시설은 작전 관련 시설 외에도 학교, 병원, 주택 등 다양한 종류의 시설을 포함하고 있다. 본 연구는 이러한 대규모의 국방시설 예산이 효율적으로 편성되고 있는지 살펴보고 개선방향을 제시하기 위하여 수행되었다. 국방시설 예산의 효율적 편성은 여러 차원에서 논의가 가능하다. 신·개축과 유지관리비 간 배분이 논의될 수도 있고, 신축과 개축 간 비율이 논의될 수도 있다. 이 중 본 연구에서는 국방시설 신·개축 재원의 시설 종류별 배분 비율을 살펴보았다.

국방시설 예산 편성의 과정은 다소 복잡하다. 이의 원인은 일차적으로 다양한 종류의 시설이 국방시설에 포함되어 있기 때문이다. 서로 다른 종류의 시설은 용도가 다르므로 재원을 투입해 달성하고자 하는 정책목표도 다를 수밖에 없다. 동일한 재원으로 작전시설과 복지시설 중 어느 쪽을 우선 확보할지, 복지시설로 결정된다면 그 안에서 체육관과 의무실 중 어느 쪽을 우선 확보할지 등 여러 정책적 결정이 수반된다. 이와 같은 복잡한 정책적 결정이 원활하게 이뤄지기 위해서는 현 상황에 대한 정보가 일목요연하게 마련되어야 한다. 하지만 여러 종류의 시설들이 서로 다른 시점에 건축되다보니 시설별 현황을 파악하는 것도 쉽지는 않다.

이러한 상황을 고려하여 본 연구에서는 국방시설 예산 편성에서의 문제점을 세 가지로 식별하였다. 첫째, 현 국방시설의 노후도 판단기준으로는 정확한 노후도 판단이 곤란하다는 것이다. 특정 기간을 경과한 시설을 동수나 면적으로 파악하는 것은 직관적인 지표는 될 수 있지만 연도별 분포가 상이한 경우 일관성 있는 지표가 될 수 없다. 둘째, 시설별로 노후도와 부족분이 상이한 상태에서 정책적 판단이 이루어져 정책의도가 왜곡될 수 있다. 정책적으로 주안점을 둔다는 것은 다른 조건이 동일함에도 해당 시설에 대한 재원 투자를 늘리는 것을 의미한다. 예를 들어, 노후도가 심한 시설에 많은 재원이 투입된다면 노후도 개선을 위한 투자인지 정책적 선호가 반영된 것인지 판단할 필요가 있다. 셋째, 시설 종류별 공사 단가에 대한 고려가 필요하다. 다양한 종류의 시설들은 공사비 또한 상이하다. 신축 공사의 경우 시설 종류에 따라 최저공사비와 최고공사비는 약 2배 정도의 차이를 보이고 있기 때문에 비용측면 또한 고려해야 한다. 이러한 편성상의 문제를 해결하기 위하여 우선 시설별로 상대적 노후도를 정확하게 파악할 필요가 있다. 노후도를 파악한 이후에는 추가로 부족 소요와 단가까지 고려하여 배분기준을 마련할 필요가 있다.

이에 따라 본 연구에서는 우선 시설 종류별로 노후·부족 물량을 일괄적으로 살펴보기 위하여 물량 스톡을 추정하였다. 스톡이란 특정시점 이전의 증감을 반영하여 현재의 상태를 표현해주는 개념이다. 예를 들어, 특정 시설 유형의 노후스톡은 해당 종류의 시설에 대하여 각 시설의 면적×노후화율

로 계산되는 각 시설의 노후스톡들의 합이다. 즉, 특정 종류 시설물의 노후스톡은 해당 유형 시설물들의 노후 상태를 나타낸다. 한편, 부족스톡은 시설에 대한 기준 변경으로 신·개축 시 추가로 필요한 면적과 중기계획에 반영된 신규 요구 면적의 합으로 설정된다. 여기에서 시설기준 변경으로 신·개축 시 추가로 필요한 면적은 해당 시점에 1인당 단위면적 증가율을 기존 면적에 곱하면 산출된다.

이와 같은 지표를 활용할 경우 시설의 신축과 철거로 인한 면적의 증감은 물론 노후화 상태 또한 단일지표로 확인할 수 있다. 시설 종류별 노후·부족분을 일목요연하게 살펴보기 위하여 시설 종류별로 시설의 현황, 기준, 중기계획 등을 참고하여 부족스톡을 파악하였고, 건물구조별로 표본을 확보하여 추정한 노후화율을 이용하여 국방시설대장에 등록된 모든 건축물에 대한 노후스톡을 추정하였다. 이렇게 추정된 스톡을 기반으로 시설 종류별 배분절차를 제시하였다. 배분절차의 핵심은 시설에 산 배분이 스톡을 고려하여 상대적 노후·부족스톡을 기준으로 수행될 필요가 있는 것이다. 즉, 정책적인 고려를 제외하면 시설 유형별로 노후·부족스톡이 높은 시설에 예산 배분 우선순위를 높게 할 필요가 있다는 것이다.

〈그림 1〉은 국방시설을 15개 유형으로 분류하여 종류별로 노후스톡 및 노후·부족스톡의 비중을 나타내고 있다. 즉, 시설 유형별로 첫 번째 막대(노후스톡)는 전체 노후물량에서 해당 시설물 유형이 차지하는 비중을, 두 번째 막대(노후스톡과 부족스톡 합)는 노후화되고 부족한 물량에서의 비중을 나타낸다.

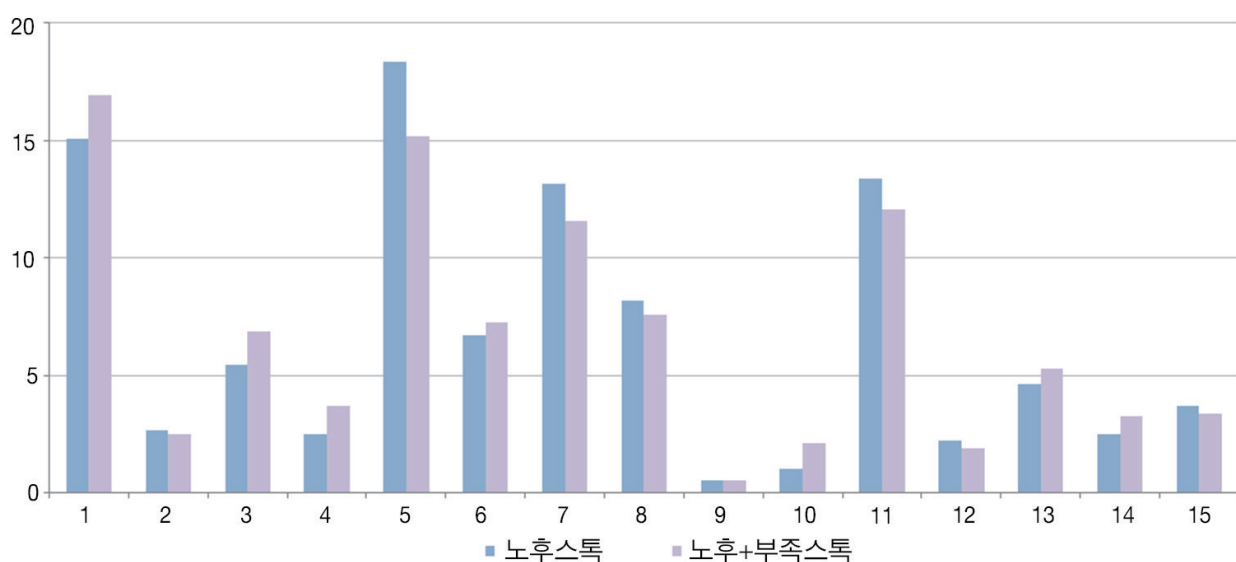


그림 1. 시설 종류별 노후부족 스톡 비중 추정결과

이들 비중을 가중치로 활용하고 공사비를 고려할 경우 시설 종류별 최적 배분 비율을 산출할 수 있다. 이는 비중 자체가 전체 시설에서 시설 종류별 상대적 노후도와 부족분을 나타내기 때문이다. 단, 이때의 비율은 정책적 요소를 배제한 결과임을 유의하여 해석할 필요가 있다. 정책적 요소를 배제했다는 것은 모든 시설을 동일하게 간주하여 시설 간 정책적 우선순위를 고려하지 않았음을 의미한다. 따라서 이 결과만으로 재원배분비율의 과대·과소 판단을 내릴 수는 없다. 하지만 앞서 논의했듯이 이러한 물리적인 부족분과 노후도를 우선적으로 파악하지 않고서는 정책적 의도가 올바르게 반영된 결정을 내리기가 어렵다. 일례로 간부주거시설은 정책사업에 따라 우선적으로 개선되어야 할 시설이므로 최소한 앞서 추정된 배분비율보다 높은 비율로 투자되어야만 할 것이다. 결국 산출한 시설 종류별 최적 배분 비율과 현 배분 비율 비교를 통하여 정책적 우선순위 반영 여부를 판단할 수 있다.

추가로 이러한 배분절차를 바탕으로 정책 결정자가 예산 배분 시 참고할 수 있는 몇 가지 평가 지표를 제시하였다. 앞서 추정한 비율과의 비교로 정책적 우선순위 반영 여부는 파악할 수 있지만 그 정도와 수준이 정책의도를 적절히 반영했는지는 판단하기 어려운 상황이다. 이에 현 배분 비율에 대응하는 노후물량을 판단할 수 있는 기준 연도가 제시된다면 정책 결정자가 배분 수준의 적정성을 보다 쉽게 판단할 수 있을 것이다. 또한, 배분안 간 비교가 용이하도록 배분안별로 비용지수를 제시하였다. 이를 활용하면 해당 비용지수를 통해 정책별로 선호가 서로 상이한 배분안을 비교 평가할 수는 없지만, 정책적 선호도가 동일하다면 비용지수가 낮은 배분안을 선택함으로써 효율성을 판단하는 지표로 활용 가능하다. 물론 정책적 선호가 낮은 안이 비용지수 또한 높으면 최종 선택 후보군에서 제외하는 식으로의 활용도 가능하다.

예산 편성 과정에 수반되는 수많은 요인들을 모두 정량화하는 것은 불가능하며 무의미할 수 있다. 하지만 이러한 사실이 객관화된 수치 산출이 가능한 부분의 정량화 필요성까지 부인하는 것은 아니다. 국방시설은 비록 연식과 종류가 다양하지만 노후도와 부족분은 수치화가 가능하므로 이러한 수치를 바탕으로 정책적 결정이 이뤄져야 정책의도 또한 올바르게 반영될 수 있다. 이와 같은 방법으로 정책 결정에 필요한 자료와 각종 지수 산출의 객관성이 제고되면 국방시설 재원 편성이 보다 효율적으로 수행될 수 있을 것이다. ^{KIDA}

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『국방시설예산 효율적 편성 방안 연구』 연구자(심송보, 백재욱, 홍석수, 손윤진)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.